

BÀI TẬP CHƯƠNG 6 – LÝ THUYẾT TRƯỜNG

I TRƯỜNG VÔ HƯỚNG

1. Cho $u = x^2 + y^2 + z^2$. Tính $\frac{\partial u}{\partial \vec{\ell}}(1, 0, -1)$ với $\vec{\ell} = (1, -2, 2)$.
2. Cho hàm ẩn $z(x, y)$ xác định bởi phương trình $z^3 + 2xz - y = 0$, $z(-1, -1) = 1$.
Tính $\frac{\partial z}{\partial \vec{\ell}}(-1, -1)$ với $\vec{\ell} = (2, 1)$.
3. Cho $u(x, y, z) = \sqrt[4]{x^4 + y^4 + z^4}$. Tính $\overrightarrow{\text{grad}}u(1, 1, 1)$.

II TRƯỜNG VECTOR

1. Tính thông lượng của trường vector $\vec{F} = x^4\vec{i} + y^4\vec{j} + z^4\vec{k}$ đi qua mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ hướng ra ngoài.
2. Tính thông lượng của trường vector $\vec{F} = xz^2\vec{i} + x^2y\vec{j} + y^2(z+1)\vec{k}$ đi qua nửa mặt cầu $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ hướng ra ngoài.
3. Cho trường vector $\vec{F} = (x^2y + y^2z)\vec{i} + xyz\vec{j} + (yz^2 + xy^2)\vec{k}$. Tìm những điểm trong trường vector không phải là điểm xoáy.
4. Các trường sau có phải trường thế không?
 - (a) $\vec{F} = -\frac{m}{r^3}\vec{r}$; trong đó $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (Trường hấp dẫn).
 - (b) $\overrightarrow{\text{grad}}u$; trong đó $u(x, y, z)$ là hàm có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục.
 - (c) $\vec{F} = \frac{x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{4}}}$.
5. Tính hoàn lưu của trường vector $\vec{F} = y\vec{i} + 2z\vec{j} + 3x\vec{k}$ dọc theo đường cong C xác định bởi hệ:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ chiều dương trục Oz .

6. Cho trường vô hướng $u(x, y, z)$ và trường vector $\vec{F}$. Chứng minh rằng:

- (a) $\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}u) = \nabla^2 u$, trong đó ∇ là toán tử Laplace: $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}$.
- (b) $\overrightarrow{\text{rot}}(u\vec{F}) = u\overrightarrow{\text{rot}}\vec{F} + \overrightarrow{\text{grad}}u \wedge \vec{F}$.